

1. 2번	2. 4번	3. 4번	4. 2번	5. 1번
6. 4번	7. 4번	8. 2번	9. 2번	10. 3번
11. 2번	12. 3번	13. 3번	14. 3번	15. 2번
16. 4번	17. 3번	18. 3번	19. 2번	20. 1번
21. 2번	22. 1번	23. 4번	24. 3번	

1. ② $\{ (v_1, v_2, v_3) \mid v_1 + v_2 + v_3 = 1 \}$ 에서
 $(0, 0, 0) \Rightarrow 0 + 0 + 0 \neq 1$ 이므로 $(0, 0, 0)$ 이 존재하지 않는다.
 따라서 벡터공간이 아니다.

2. R^2 의 부분공간은 $\{0\}$ 과 R^2 그리고 R^2 의 원점을 지나는 모든 직선뿐이다.
 따라서 올바르게 설명한 것은 ㄹ이다.

3. ① e^x, e^{-x} : 일차독립
 ② $1, x, x^2$: 일차독립
 ③ x^2, x^3, x : 일차독립
 ④ $x, \frac{1}{x}, 0$: 일차종속 ($\because 0$ 이 포함되면 일차종속)

4. ① $\sin 2x, \sin x \cos x$: 일차종속 ($\because \sin 2x = 2 \sin x \cos x$)

② $e^x, x e^x$: 일차독립

③ $\cos^2 x, \sin^2 x, \sec^2 x, \tan^2 x$: 일차종속
 $(\because \cos^2 x + \sin^2 x + \tan^2 x = \sec^2 x)$

④ $\sqrt{x} + 5, \sqrt{x} + 5x, x - 1, x^2$: 일차종속
 $(\because -\frac{1}{5}(\sqrt{x} + 5) + \frac{1}{5}(\sqrt{x} + 5x) - (x - 1) + 0 \cdot x^2 = 0)$

$$5. \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+3 & x+3 & x+3 & x+3 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

($\because$ 1행 + 2행 $\rightarrow$ 1행, 1행 + 3행 $\rightarrow$ 1행, 1행 + 4행 $\rightarrow$ 1행)

$$= (x+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

$$= (x+3) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x-1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & x-1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & x-1 \end{vmatrix} = (x+3)(x-1)^3 = 0$$

즉, $x = -3, x = 1$ 이다.

[다른 풀이]

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} = (x+3)(x-1)^3 = 0 \quad (\because \text{장데르몽드 행렬식})$$

즉, $x = -3, x = 1$ 이다.

$$6. x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

따라서 $(1, 3, 2)$ 은 $a + b - c \neq 0$ 이므로 부분공간에 존재하지 않는다.

[다른 풀이]

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이고,}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ 이므로 } (1, 3, 2) \text{ 는}$$

벡터 $(1, 2, 3), (0, 2, 2), (1, 0, 1)$ 이 생성하는 부분공간에 존재하지 않는다.

7. ④ $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \neq 0$ 이므로 독립이다. 3차원을 생성할 수 있으므로
 R^3 의 기저이다.

8. ② 교대행렬의 차원은 $\frac{n(n-1)}{2}$ 이다.

$$9. (3, 2) = c_1(2, 1) + c_2(1, -1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2c_1 + c_2 = 3 \\ c_1 - c_2 = 2 \end{cases}$$

$$\therefore (c_1, c_2) = \left(\frac{5}{3}, -\frac{1}{3} \right)$$

$$10. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 A 의 열공간의 차원은 2차원이며

기저는 선두수가 2열, 4열에 존재하므로 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$ 이다.

$$11. \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & 42 & 24 & 54 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & -21 & -14 & -29 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -21 & -14 & -29 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 행렬 A 의 계수 : 2, 열공간의 차원 : 2

12. $R_A^\perp$ 는 행렬 A 의 행공간의 직교여공간이므로 A 의 해공간이다.

$$\therefore \dim(R_A^\perp) = \text{nullity}(A) = 10 - \text{rank}(A)$$

$$= 10 - \dim(C_A) = 10 - 4 = 6$$

13. A 의 행의 개수가 3이므로 $\text{rank}(A) \leq 3$

$$\Rightarrow \text{nullity}(A) = 5 - \text{rank}(A)$$

$$\Rightarrow 2 \leq 5 - \text{rank}(A) \leq 5 \text{ 이므로}$$

A 의 nullity (해공간의 차원)는 3이 될 수 있다.

14. $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T) = \text{rank}(AA^T) = 3,$

$$\text{nullity}(A) = 5 - \text{rank}(A) = 2$$

$$\text{즉, } \text{rank}(A^T) + \dim(\text{Null}(A)) + \text{rank}(AA^T) = 3 + 2 + 3 = 8$$

15. ① $U = \{ (x, y, z, w) \in R^4 : y + z + w = 0 \}$ 의

기저 : $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)$

② $U^\perp$ 의 기저 : (a, b, c, d)

$$\Rightarrow (1, 0, 0, 0) \cdot (a, b, c, d) = 0$$

$$(0, 1, 0, -1) \cdot (a, b, c, d) = 0$$

$$(0, 0, 1, -1) \cdot (a, b, c, d) = 0$$

$$\Rightarrow a = 0, b = c = d \text{ 이므로 } (0, 1, 1, 1)$$

[다른 풀이1]

$U = \{ (x, y, z, w) \in R^4 : y + z + w = 0 \}$ 에서

$U = \{ (x, y, z, w) \in R^4 : (0, 1, 1, 1) \cdot (x, y, z, w) = 0 \}$ 이므로

$U^\perp$ 의 기저는 $(0, 1, 1, 1)$ 이다.

[다른 풀이2]

$U = \{ (x, y, z, w) \in R^4 : y + z + w = 0 \}$ 을 만족하는 해(solution space)공간

은 초평면이므로 $U^\perp$ 기저는

초평면방정식 $y + z + w = 0$ 의 법선벡터인 $(0, 1, 1, 1)$ 이다.

16. 기저 : $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 1, 2)$, $v_3 = (2, 1, 0)$ 에 대하여

Gram-Schmidt과정을 적용하면

i) $w_1 = v_1 = (1, 0, 1)$

ii) $w_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 = (-1, 1, 1)$

iii) $w_3 = v_3 - \frac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 = \frac{2}{3}(1, 2, -1)$

직교기저 w_1, w_2, w_3 을 얻는다.

따라서 직교기저의 원소로 가능한 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ 이다.

17. $T(8, 11) = T\{2(1, 1) + 3(2, 3)\}$
 $= 2T(1, 1) + 3T(2, 3)$
 $= 2(1, 0, 2) + 3(1, -1, 4)$
 $= (5, -3, 16)$

18. $T(1, 2, -1) = T\{-(1, 0, 0) + 3(1, 1, 0) - (1, 1, 1)\}$
 $= -T(1, 0, 0) + 3T(1, 1, 0) - T(1, 1, 1)$
 $= -(2+x) + 3x^2 - (x-x^2)$
 $= 4x^2 - 2x - 2$

19. $T(x, y, z) = (-4y + 2z, -x - 9y + 4z, x + y)$
 $= (a, b, c)$
 $a = -4y + 2z, b = -x - 9y + 4z, c = x + y$
 $\Rightarrow 2a - b - c = 0$
 $\Rightarrow T$ 의 치역 : $\{(x, y, z) \mid 2x - y - z = 0\}$

[참고]

T 의 치역 : $\{(x, y, z) \mid 2x - y - z = 0\}$ 의 의미는

치역에 속하는 임의의 벡터 (x, y, z) 가 $2x - y - z = 0$ 을 만족한다는 뜻이며,

이때의 x, y, z 는 선형변환 $T(x, y, z)$ 에서 사용된 정의역의 변수와는 다른 의미

이며, 단순히 치역의 좌표를 나타내는 기호이다.

[다른 풀이]

표준행렬 A 는 $A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 2 \\ -1 & -9 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} 0 & -4 & 2 \\ -1 & -9 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & -8 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로

$rank A = 2$ 이다. 따라서 열벡터 중 독립인 두 벡터를 선택하면

치역의 기저는 $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다. 치역은 2차원 평면이므로

따라서 법선벡터는 $\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{vmatrix} = (-4, 2, 2) // (2, -1, -1)$ 이고

치역은 원점을 포함하므로 T 의 치역은 $2x - y - z = 0$ 이다.

20. 표준행렬 A 는 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow rank(A) = rank(T) = \dim(\text{Im } T) = 3$

$\Rightarrow \dim(\text{Ker } T) = 3 - rank A = 0$

21. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 12 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 9 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로 $rank A = 2$ 이다.

즉, 치역 $L(R^5)$ 의 차원은 2이다.

22. L 의 표준행렬을 A 라고 하면 A 는 5×7 행렬이다.

$\dim(\text{ker } L) = nullity A = 7 - rank A$ 이다.

이때, $0 \leq rank A \leq 5$ 이다.

즉, $2 \leq \dim(\text{ker } L) \leq 7$ 이고 1차원이 될 수 없다.

23. 표준행렬 A 는 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & k & 3 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & k & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 7 & -6 \\ 0 & 1 & k-3 & 7 \end{pmatrix}$

$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & k+4 & 1 \end{pmatrix}$ 에서 전사함수가 되려면

공역이 3차원이므로 $rank$ 가 3이어야 한다. 따라서 k 는 모든 실수이다.

24. 표준행렬 A 는 $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$rank A = 2$, $nullity A = 2 - rank A = 0$ 이다.

$nullity A = 0$ 이므로 T 는 단사인 선형사상이며,

$rank A = 2$ 이므로 $U = \{T(x, y) \mid (x, y) \in R^2\}$ 의 차원은 2이고

T 가 단사이므로 $W = \{(x, y) \in R^2 \mid T(x, y) = (0, 0, 0)\}$ 의 차원은 0이다.

1. 4번	2. 3번	3. 3번	4. 2번	5. 3번
6. 3번	7. 1번	8. 2번		

1. v_1, v_2, v_3, v_4 에 의해서 생성된 벡터를 $u = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 라 하면

$$xv_1 + yv_2 + zv_3 + wv_4 = u$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 & : & a \\ 1 & 1 & 3 & 2 & : & b \\ 2 & 3 & 7 & 3 & : & c \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 & : & a \\ 0 & -1 & -1 & 1 & : & -a+b \\ 0 & -1 & -1 & 1 & : & -2a+c \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -1 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times -2 \rightarrow$ 3행에 더함)

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 & : & a \\ 0 & -1 & -1 & 1 & : & -a+b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & : & -a-b+c \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times -1 \rightarrow 3\text{행에 더함})$$

따라서 $-a-b+c=0$ 이라면 $u = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 는 종속이다.

즉, $\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$ 은 부분공간에 속한다.

[다른 풀이]

v_1, v_2, v_3, v_4 을 행벡터로 나열하면,

$$A = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -2 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times -4 \rightarrow$ 3행에 더함, 1행에 $\times -1 \rightarrow$ 4행에 더함)

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(2행에 $\times -1 \rightarrow$ 3행에 더함, 2행에 $\times 1 \rightarrow$ 4행에 더함)

이므로 R^3 의 부분공간 2차원을 생성한다.

따라서 원점을 지나는 평면의 법선벡터는

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (1, 1, -1) \text{이다.}$$

그러므로 2차원 부분공간은 $x+y-z=0$ 이다.

이때, $\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$ 은 부분공간 평면의 식을 만족하므로 속한 벡터이다.

2. v_1, v_2, v_3, v_4 가 만드는 좌표공간으로 대응하면,

(가) $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4\}$

$\Rightarrow \{(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1)\}$ 을 행벡터로 나열하면

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{이고, 일차독립이다.}$$

(나) $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4, v_4 + v_1\}$

$\Rightarrow \{(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 1)\}$

을 행벡터로 나열하면

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1\text{행에 } \times -1 \rightarrow 4\text{행에 더함})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times 1 \rightarrow 4\text{행에 더함})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3\text{행에 } \times -1 \rightarrow 4\text{행에 더함})$$

이고, 일차종속이다.

(다) $\{v_1 + v_2 - 3v_3, v_1 + 3v_2 - v_3, v_1 + v_3\}$

$\Rightarrow \{(1, 1, -3, 0), (1, 3, -1, 0), (1, 0, 1, 0)\}$ 을 행벡터로 나열하면

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -1 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times -1 \rightarrow$ 3행에 더함)

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times \frac{1}{2} \rightarrow 2\text{행})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times 1 \rightarrow 3\text{행에 더함})$$

이고, 일차독립이다.

3. (가) $\cos^2 x \neq k \sin^2 x$ 이므로 일차독립이다.

(나) $\{x^2, 1\}$ 가 만드는 좌표공간으로 대응하면,

$$\{x^2, x^2 + 0.1, x^2 + 0.01\}$$

$\Rightarrow \{(1, 0), (1, 0.1), (1, 0.01)\}$ 을 행벡터로 나열하면

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0.1 \\ 1 & 0.01 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.1 \\ 0 & 0.01 \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -1 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times -1 \rightarrow$ 3행에 더함)

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times -0.01 \rightarrow 3\text{행에 더함})$$

이고, 일차종속이다.

(다) $\{x^2, x, 1\}$ 가 만드는 좌표공간으로 대응하면,

$$\{x^2 - 1, (x+1)^2, (x-1)^2\}$$

$\Rightarrow \{(1, 0, -1), (1, 2, 1), (1, -2, 1)\}$ 을 행벡터로 나열하면

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -1 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times -1 \rightarrow$ 3행에 더함)

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times 1 \rightarrow 3\text{행에 더함})$$

이고, 일차독립이다.

4. ㄱ. 변수의 개수가 방정식의 개수보다 많은 동차방정식은

$$\text{rank } A = \text{rank } (A \text{vert } B) < n \text{이므로 해가 무수히 많다.}$$

따라서 반드시 비자명한 해를 갖는다. (참)

ㄴ. 세 개의 벡터가 일차 종속이면 그 중 한 벡터는 나머지

두 벡터로 표현할 수 있으므로 일차결합으로 나타낼 수 있다.

(참)

ㄷ. 기본행연산은 행렬의 행공간을 변화시키지 않으므로

행동치 행렬들은 행공간이 항상 같다. (참)

ㄹ. 기본행연산은 행렬의 열공간을 변화시킬 수 있다.

따라서 행동치 행렬들은 같은 열공간을 갖는다고 할 수 없다.

(거짓)

ㅁ. $\text{rank } A = a$ 라 하면, 행렬 A 의 행공간, 열공간의 차원은 a 이다.

또한 영공간의 차원은 다음을 만족한다.

$$\text{nullity } A = a \Leftrightarrow 2022 - \text{rank } A = a \Leftrightarrow 2022 - a = a$$

따라서 $a = 1011$ 인 행렬 A 가 존재한다. (참)

즉, 옳지 않은 것의 개수는 1개다.

5. 기본행연산은 영공간을 변화시키지 않는다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 2 & 7 & -1 & 5 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -2 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times 1 \rightarrow$ 3행에 더함)

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \quad (1\text{행에 } \times -3 \rightarrow 3\text{행에 더함})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (3\text{행에 } \times \frac{1}{5} \rightarrow 3\text{행})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (3\text{행에 } \times 1 \rightarrow 2\text{행에 더함})$$

이때, $v = (a, b, c, d)$ 은 영공간의 기저이므로

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow a + 3b + 3d = 0, \quad b = 0, \quad c + d = 0$$

$$\Rightarrow a = -3d, \quad c = -d \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{b}{a} + \frac{d}{c} = \frac{0}{-3d} + \frac{d}{-d} = -1$$

6. $m \times n$ 행렬 A 에 대하여

$$\text{nullity } A = n - \text{rank } A = 7 \text{ 이므로 } \text{rank } A = n - 7 \text{ 이다.}$$

$$\text{또한 } n \times m \text{ 행렬 } A^T \text{에 대하여 } \text{nullity } A^T = m - \text{rank } A^T = 2 \text{ 이므로}$$

$$\text{rank } A^T = m - 2 \text{ 이다.}$$

$$\text{이 때, } \text{rank } A = \text{rank } A^T = \text{rank}(A^T A) \text{ 이므로}$$

$$\Rightarrow n - 7 = m - 2$$

$$\Rightarrow m - n = -5 \text{ 이다.}$$

$$\text{또한 } n \times n \text{ 행렬 } A^T A \text{에 대하여}$$

$$\text{nullity}(A^T A) = n - \text{rank}(A^T A) = n - \text{rank}(A) = 7 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } m - n + k = 2$$

7. 선형변환의 영공간은 $T(A) = A - A^T = O$ 을 만족해야하므로 $A^T = A$ 인 대칭행렬이다.

$$\text{따라서 } \ker T = \{A \mid T(A) = O\} = \{A \mid A^T = A\} \text{ 이므로}$$

$$\dim(\ker T) = \frac{5 \times 6}{2} = 15 \text{ 이다.}$$

$$\text{또한 } A - A^T \text{은 교대행렬이므로}$$

$$\text{Im } T = \{T(A) \mid T(A) = A - A^T\} = \{B \mid B^T = -B\} \text{ 이다.}$$

$$\text{그러므로 } \dim(\text{Im } T) = \frac{5 \times 4}{2} = 10 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, 선형변환 } T \text{의 영공간과 치역의 차원은 각각 } 15, 10 \text{ 이다.}$$

8. $(2, 3) = -(1, 0) + 3(1, 1)$ 이므로

$$T(2, 3) = T[-(1, 0) + 3(1, 1)]$$

$$= -T(1, 0) + 3T(1, 1)$$

$$= -(2, 1) + 3(3, 4) = (7, 11) \text{ 이다.}$$

1. 3번	2. 4번	3. 4번	4. 4번	5. 1번
6. 3번	7. 4번	8. 1번	9. 4번	10. 3번
11. 3번	12. 3번	13. 1번	14. 4번	15. 1번
16. 2번	17. 5번	18. 3번	19. 2번	20. 3번
21. 2번	22. 4번	23. 41	24. 2번	25. 2번
26. 1번	27. 1번	28. 1번	29. 2번	30. 1번
31. 3번				

1. ① a, b, c 에 따라서 원점을 지나갈 수도 있고 안 지나갈 수도 있다.
즉, 항상 부분공간이 되는 것은 아니다.
② a, b, c 에 따라서 원점을 지나갈 수도 있고 안 지나갈 수도 있다.
즉, 항상 부분공간이 되는 것은 아니다.
③ a, b, c 가 생성하는 부분공간의 직교여공간이다.
즉, 항상 부분공간이 된다.
④ $(0, 0, 0)$ 이 포함되지 않는다. 즉, 부분공간이 될 수 없다.

2. 가. 반례. $V = \{0\}$ 은 부분공간이 1개 밖에 없다. (거짓)
나. $W = \{(a, a, a) | a \in \mathbb{R}\}$ 에 대하여 $u = (1, 1, 0)$,
 $v = (0, 0, 1)$ 라 하면 만족하지 않는다. (거짓)
다. 모든 부분공간은 반드시 0을 포함한다. 즉, 두 개의 부분공간의
교집합은 0을 반드시 포함하므로 공집합이 될 수 없다. (거짓)
라. 원점을 지나지 않는 직선은 부분공간이 아니다. (거짓)

3. 가. 벡터공간 V 의 두 개의 부분공간의 교집합은 항상 V 의 부분공간이다. (참)

나. 정사각행렬 A 의 열벡터가 일차독립이면 $\det(A) \neq 0$ 이므로 A 의
역행렬은 항상 존재한다. (참)

다. W 를 벡터공간 V 의 공집합이 아닌 부분집합이라 하자.

(i) $k = -1$, $u = w$, $v = w$ 라 하면 $-w + w = 0 \in W$

(ii) $u = w$, $v = 0$ 라 하면 $kw \in W$

(iii) $k = 1$ 라 하면 $u + v \in W$ 이다.

따라서 W 는 V 의 부분공간이다. (참)

$$4. U = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \mid b + c = 0 \right\} \text{ 이므로 } \dim(U) = 3 \text{이다.}$$

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \mid 2a + b + 2c + d = 0 \right\} \text{ 이므로 } \dim(V) = 3 \text{이다.}$$

$$U \cap V = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ 이므로 } \dim(U \cap V) = 2 \text{이다.}$$

$$\therefore \dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V) = 3 + 3 - 2 = 4$$

$$5. ① \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0 \text{이므로 일차독립이다.}$$

6. ϕ_1 에 있는 벡터들은 P_2 의 벡터들이므로 P_2 의 표준기저 $\{1, x, x^2\}$ 을
이용하여 좌표벡터로 변환하면 $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 0, 1)\}$ 이고

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{이므로 } \phi_1 \text{은 선형종속이다.}$$

ϕ_1 에서 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이므로

$\{\cos^2 x, \sin^2 x\} = \{1 - \sin^2 x, \sin^2 x\}$ 은 선형 독립이다.

7. ㄱ. 두 벡터 $\vec{v}, \vec{w}$ 가 1차 독립이면 $\vec{v} \times \vec{w}$ 은 $\vec{v}, \vec{w}$ 가 생성하는 평면에
수직인 방향의 벡터이므로 $\vec{v}, \vec{w}, \vec{v} \times \vec{w}$ 는 1차 독립이다. (참)

ㄴ. 두 벡터 $\vec{v}, \vec{w}$ 가 1차 종속이면 서로 평행관계이므로

$\vec{v} \times \vec{w}$ 는 영벡터이다. (참)

ㄷ. 세 벡터 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ 가 $\mathbb{R}^3$ 의 기저이면

$\vec{v}_1 - \vec{v}_2, \vec{v}_1 + \vec{v}_2, \vec{v}_2 + \vec{v}_3$ 을 기저에 대한 좌표벡터로

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \text{이므로 독립이고 기저이다. (참)}$$

8. ㄱ. S_2 는 V 의 기저이므로 S_1 의 모든 원소들을 S_2 의 원소들의
일차결합으로 나타낼 수 있다. (참)

ㄴ. 유한차원 벡터공간 V 의 모든 기저들은 같은 개수의 원소를 갖는다. (참)

ㄷ. 반례. 벡터공간 $\mathbb{R}^2$ 의 기저 $S_1 = \{(1, 1), (0, 1)\}$, $S_2 = \{(1, 1), (1, 2)\}$ 이면
 $S_1 \cup S_2 = \{(0, 1), (1, 1), (1, 2)\}$ 은 기저가 아니다. (거짓)

ㄹ. 벡터공간 $\mathbb{R}^2$ 의 기저 $S_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}$, $S_2 = \{(1, 1), (1, 2)\}$ 에 대하여
 $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ 이다. (거짓)

9. 벡터 $(1, 2, 3), (2, 1, 1)$ 에 의해 생성되는 V 는 법선벡터를
 $(1, 2, 3) \times (2, 1, 1) = (-1, 5, -3)$ 으로 갖는 평면이다.

벡터 $(1, 0, 1), (3, 0, -1)$ 에 의해 생성되는 W 는 법선벡터를

$(1, 0, 1) \times (3, 0, -1) = (0, 4, 0)$ 으로 갖는 평면이다.

또한 부분공간 $V \cap W$ 은 두 평면의 교선이 된다.

두 개의 평면의 교선에 평행한 벡터는

$(-1, 5, -3) \times (0, 4, 0) = (12, 0, -4) // (3, 0, -1)$ 이 부분공간 $V \cap W$ 의
생성원(generator)이다.

10. V 를 행렬로 나타내면 행렬 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 의 행공간과 같다.

$$\text{따라서 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로 공간 } V \text{에 속하는}$$

임의의 벡터는 $\{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$ 의 일차결합으로
표현할 수 있다.

$v_2 = a(1, 0, 0, 1) + b(0, 1, 0, 0) + c(0, 0, 1, 0) = (a, b, c, a)$ 이고

W 를 행렬로 나타내면 행렬 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 의 행공간과 같다.

$$\text{따라서 } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로 공간 } W \text{에 속하는}$$

임의의 벡터는 $\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0)\}$ 의 일차결합으로 표현할 수 있다.

즉, $w_2 = x(1, 0, 1, 0) + y(0, 1, 0, 0) = (x, y, x, 0)$ 이다.

조건 $v_1 + w_1 = v_2 + w_2$ 에 의하여

$(6, 5, 4, 3) = (a + x, b + y, c + x, a)$ 을 만족해야 한다.

따라서 $a = 3, x = 3, c = 1, b + y = 5$ 를 만족해야 하므로

$v_2 \cdot w_2 = (3, b, 1, 3) \cdot (3, y, 3, 0) = 12 + by$ 이다.

최댓값을 구하기 위해 $b, y > 0$ 라 하자. 산술기하 부등식에 의하여

$$\frac{b+y}{2} \geq \sqrt{by} \Leftrightarrow \frac{5}{2} \geq \sqrt{by} \text{ 이므로 } \frac{25}{4} \geq by \text{이다.}$$

$$\text{즉, } v_2 \cdot w_2 = (3, b, 1, 3) \cdot (3, y, 3, 0) = 12 + by \leq \frac{73}{4} \text{이다.}$$

11. $\langle 1, x + \alpha \rangle = \int_{-1}^1 x + \alpha dx = 2\alpha = 0$ 이므로 $\alpha = 0$ 이다.

$\langle 1, x^2 + \beta x + \gamma \rangle = \int_{-1}^1 x^2 + \beta x + \gamma dx = \frac{2}{3} + 2\gamma = 0$ 이므로

$\gamma = -\frac{1}{3}$ 이다.

$\langle x, x^2 + \beta x - \frac{1}{3} \rangle = \int_{-1}^1 x^3 + \beta x^2 - \frac{1}{3} x dx = \frac{2}{3} \beta = 0$ 이므로

$\beta = 0$ 이다.

$\therefore \alpha + \beta + \gamma = -\frac{1}{3}$

12. A 의 열공간의 기저는 $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.

B 의 열공간의 기저는 $w_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

A 의 열공간은 $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid c_1, c_2 \in R \right\} = \{(x, y, z) \mid z = 0\}$ 이다.

B 의 열공간은 $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c_1, c_2 \in R \right\} = \{(x, y, z) \mid -y + z = 0\}$ 이다.

즉, A 의 열공간과 B 의 열공간은 다르다.

$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때

A^T 의 열공간과 B^T 의 열공간은 R^2 이다. 즉, 서로 같다.

13. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 10 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로 부분공간 W 의 기저는

$\{(1, 1, 2), (0, 2, 4)\}$ 이다.

또한 W 는 두벡터 $(1, 1, 2)$ 와 $(0, 2, 4)$ 을 포함하는 R^3 에 속하는 평면이므로

$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (0, -4, 2)$ 은 평면의 법선벡터이다.

따라서 원점을 지나고 벡터 $(0, -4, 2)$ 와 수직인 평면의 방정식은 $-4y + 2z = 0$ 이다.

$W = \{(x, y, z) \mid ax + by + 2z = 0\}$ 일 때, $a = 0, b = -4, c = 2$ 이므로 $a + b = -4$ 이다.

14. 3×3 행렬 A 가 가역

$\Leftrightarrow \det A \neq 0 \cdots a$

$\Leftrightarrow \text{rank} A = 3 \cdots b$

$\Leftrightarrow \text{nullity} A = 0$

$\Leftrightarrow N(A) = \{(0, 0, 0)\} \cdots c$

$\Leftrightarrow A$ 의 행벡터들이 일차독립이다. $\cdots d$

15. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x + 2w = 0, y - w = 0, z - w = 0$ 이므로

v 는 $(2, -1, -1, -1)$ 의 실수배이다.

가. $a + b + c = (3, 2, 2, 2)$ 이고 $a + b + c$ 와 v 는 수직이므로

$3v_1 + 2v_2 + 2v_3 + 2v_4 = 0 \Leftrightarrow (3, 2, 2, 2) \cdot (v_1, v_2, v_3, v_4) = 0$ 이다. (참)

나. $v = (2, -1, -1, -1)$ 라 하면 $v_1^2 - v_2 - v_3 - v_4 \neq 0$ 이다. (거짓)

다. $v \cdot d = (2, -1, -1, -1) \cdot (0, 1, 1, 1) \neq 0$ 이므로

v 와 d 는 수직이 아니다. (거짓)

라. a, b, c 가 생성하는 공간과 v 가 생성하는 공간은 서로 직교 여공간이다.

즉, $v \neq \alpha a + \beta b + \gamma c$ 이다.

16. $\vec{b}$ 들의 집합 $S =$ 치역이므로 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 의 열벡터와

수직인 것을 찾으면 된다. 따라서 S 에 수직인 것은 $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 이다.

17. ① $r = m$ 이면 A 는 전사함수이다.

따라서 $Ax = b$ 는 항상 해를 갖는다. (참)

② $r = n$ 이면 A 는 단사함수이다.

따라서 $Ax = b$ 는 기껏해야 하나의 해를 갖는다. (참)

③ A 의 행공간의 직교여공간은 A 의 영공간이다. (참)

④ A 의 열공간의 차원은 행공간의 차원과 같으므로 r 이다. (참)

⑤ A 의 영공간의 차원은 차원의 정리에 의하여 $n - r$ 이다. (거짓)

18. $\text{nullity} A = 9 - \text{rank} A = k$ 이며 $\text{rank} A \leq 7$ 이므로 $k \geq 2$ 가 된다.

가. (참)

나. $\text{rank} A = 9 - k$ 이므로 영행은 $7 - (9 - k) = k - 2$ 개의 영행을 갖는다. (거짓)

다. A 가 7×9 행렬 이므로 A 의 계수의 최댓값은 7이다. (참)

19. W 가 A 의 해공간을 의미하므로 $\dim W \geq 1 \Leftrightarrow \text{rank} A \leq 2$ 이다.

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a+1 \\ 2 & 1 & a^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & -1 & a^2 - 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & a^2 + a - 2 \end{pmatrix}$

$\therefore a^2 + a - 2 = 0$ 이므로 $a = -2, 1$ 이다.

즉, 모든 실수 a 의 합은 -1 이다.

20. $v_2 - \text{proj}_{w_1} v_2 = (1, -1, 0)$ 이므로 $w_2 = (1, -1, 0)$ 이다.

$v_3 - \text{proj}_{w_1} v_3 - \text{proj}_{w_2} v_3 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ 이므로 $w_3 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ 이다.

즉, $|w_2| \cdot |w_3| = \frac{2}{3} \sqrt{12}$

[다른 풀이]

$|v_1 \cdot v_2 \times v_3| = |w_1| \times |w_2| \times |w_3| \Leftrightarrow 4 = \sqrt{3} |w_2| \times |w_3|$

$\therefore |w_2| \times |w_3| = \frac{2}{3} \sqrt{12}$

21. $v = (1, 1, -1) = (v \cdot u_1)u_1 + (v \cdot u_2)u_2 + (v \cdot u_3)u_3$
 $= \frac{1}{\sqrt{3}}u_1 + (v \cdot u_2)u_2 + \frac{2}{\sqrt{2}}u_3$

따라서 좌표로 표현하여 가능한 것은 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, \sqrt{2}, \sqrt{6})$ 이다.

22. 정규직교기저 $\Rightarrow |kv_2| = 1$ 이므로 $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다.

$v = (\sqrt{2}, 1, -5) = c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3$
 $= (v \cdot v_1)v_1 + (v \cdot kv_2)(kv_2) + (v \cdot v_3)v_3$

따라서 $v \cdot v_1 = -1, v \cdot kv_2 = \frac{6}{\sqrt{2}}$ 이므로

$2c_1 + \sqrt{2}c_2 = -2 + 6 = 4$ 이다.

23. W 의 한 기저 v 와 w 를 그램-슈미트 과정으로 직교기저 v_1, v_2 으로 나타내면 $v_1 = (1, 1, 1, 1, 1)$

$v_2 = w - \text{proj}_{v_1} w = (-2, -1, 0, 2, 3) - \frac{2}{5}(1, 1, 1, 1, 1)$

$= \frac{1}{5}(-12, -7, -2, 8, 13) // (-12, -7, -2, 8, 13)$

따라서 $v_2 = (-12, -7, -2, 8, 13)$ 이다.

이 때, 직교기저 v_1, v_2 로 생성된 공간 W 로의 정사영은 다음과 같다.

$P_W(u) = P_{v_1}(u) + P_{v_2}(u)$

$= \frac{9}{5}(1, 1, 1, 1, 1) + \frac{-1}{10}(-12, -7, -2, 8, 13) = \left(3, \frac{5}{2}, 2, 1, \frac{1}{2}\right)$

$\therefore (u_1, u_2, u_3, u_4, u_5) = \left(3, \frac{5}{2}, 2, 1, \frac{1}{2}\right)$

$\therefore 2(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 + u_5^2) = 41$

[다른 풀이]

최소제곱해를 사용하면

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \end{pmatrix} \Rightarrow (a, b) = \left(\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ -5 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Rightarrow (a, b) = \left(2, -\frac{1}{2} \right) \text{이므로}$$

$$P_W(u) = 2(1, 1, 1, 1, 1) - \frac{1}{2}(-2, -1, 0, 2, 3) = \left(3, \frac{5}{2}, 2, 1, \frac{1}{2} \right) \text{이다.}$$

$$\therefore 2(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 + u_5^2) = 41$$

24. (x_1, x_2, x_3)

$$= (x_1 - 2x_2 - 3x_3)(1, 0, 0) + (x_2 + x_3)(2, 1, 0) + (x_3)(1, -1, 1) \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} T(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 - 2x_2 - 3x_3)T(1, 0, 0) + (x_2 + x_3)T(2, 1, 0) \\ &\quad + (x_3)T(1, -1, 1) \\ &= (x_1 - 2x_2 - 3x_3)(1, 2) + (x_2 + x_3)(1, 2) + (x_3)(2, 5) \\ &= (x_1 - x_2, 2x_1 - 2x_2 + x_3) \text{이다.} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로 표준행렬 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } T(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (x_1 - x_2, 2x_1 - 2x_2 + x_3) \text{이다.}$$

25. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \\ -3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 의 열공간은 치역과 같다.

따라서 치역에 수직인 공간은 A^T 의 핵공간과 같다.

$$A^T \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 12 & -4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

따라서 $(2, -1, 0, 0)$ 은 치역에 수직인 공간에 속한다.

26. 벡터공간 $\text{im}F = \{b + 2cx + 3dx^2 \mid b, c, d \in R\}$ 에 대해 $\{1, 2x, 3x^2\}$ 은 하나의 기저이므로 상공간 $\text{im}F$ 의 차원은 3이다.

$$\begin{aligned} \ker T &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid b + 2cx + 3dx^2 = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid b = c = d = 0 \right\} \end{aligned}$$

에 대해 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ 은 하나의 기저이므로 핵공간($\ker F$)의 차원은 1이다.

27. L 의 핵

$$= \{A \mid L(A) = 0\} = \{A \mid A + A^t = 0\} = \{A \mid A = -A^t\}$$

따라서 L 의 핵은 3차 교대행렬의 집합이다.

$$\text{즉, } L \text{의 핵의 차원은 } \frac{3(3-1)}{2} = 3 \text{ 차원이다.}$$

$L(A) = A + A^t$ 은 대칭행렬이므로 3차 대칭행렬의 집합

$$\text{즉, } L \text{의 치역의 차원은 } \frac{3(3+1)}{2} = 6 \text{ 차원이다.}$$

28. W 의 임의의 원소 $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ 를 선형변환에 대입하자.

$$\Phi \left(\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ 은 하나의 기저이므로 $\Phi(W)$ 의 차원은 1차원이다.

29. 평면 $2x + 3y - z = 0$ 의 두 기저는 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ 이고

$$T(1, 0, 2) = (0, 0, 0), T(0, 1, 3) = (0, 0, 0) \text{을 만족한다.}$$

또한 $T(1, -1, 0) = (2, 3, 7)$ 이고 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 은 일차독립이고

R^3 의 기저가 된다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & -6 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \therefore T(1, 0, 0) = (-4, -6, -14)$$

30. $T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-b \\ a+b \\ b-c \end{pmatrix}$ 이므로

$$\dim(\text{Im } T) = 3, \dim(\ker T) = 0 \text{이다.}$$

따라서 T 는 정칙 선형사상이고, 핵과 상공간의 교집합은 $\{(0, 0, 0)\}$ 이다.

31. 역선형사상이 존재하므로 선형사상 T 는 일대일 사상이다.

따라서 $\ker(T) = \{(0, 0, 0)\}$ 즉, $T(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 을 만족하는

$(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 뿐이다.

또한, 역사상 $S(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, 0)$ 을 만족하는 $(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, 0)$ 뿐이다.

$$\therefore T(\alpha, \beta^2, \gamma^3) = T(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$$